Application Note

AN2

SONiX
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BO MẠCH SONiX SN32F407 EVK

2026-07

1 MỤC LỤC

1 MỤC LỤC 2
2 REVISION HISTORY 3
3 GETTING STARTED 4
3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG 4
3.2 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 4
3.3 Tải/Cài đặt SN-LINK Driver for Keil Cortex-M 7
3.4 Tải/Cài đặt thư viện SN32F400 9
4 HARDWARE INTRODUCE 11
4.1 SN32F407 EVK 11
4.2 PRACTICAL APPLICATION 12
5 DEBUG IN KEIL GUIDE 24
5.1 INTRODUCTION 24
5.2 DEBUG FUNCTIONS IN KEIL 24

2 REVISION HISTORY

Date	Revision	Author	Description
2026-July	1.0	John Tsai	Initial release

3 GETTING STARTED

3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG

Yêu cầu tối thiểu về hệ điều hành:

- Hệ điều hành: Microsoft Windows 10 trở lên.
- CPU: Intel Pantium III or AMD Athlon trở đi.
- Bộ nhớ: 256 MB RAM
- Ổ cứng: còn trống ít nhất 100 MB

3.2 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

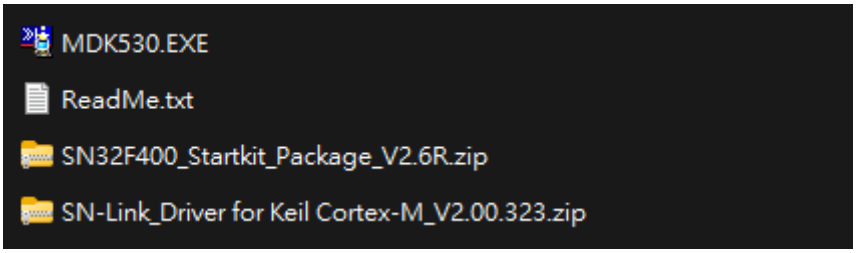
Quy trình cài đặt như sau:

- Đầu tiên, hướng dẫn cài đặt Keil IDE (3.2.1.1 Tải/Cài đặt MDK-Arm).
- Tiếp theo, hướng dẫn cài đặt SN-LINK Driver (3.3 Tải/Cài đặt SN-LINK Driver for Keil Cortex-M)
- Cuối cùng, hướng dẫn cài đặt thư viện SN32F400 DFP(3.4 Tải/Cài đặt thư viện SN32F400)

⚠ **Nếu phát triển cùng lúc 8051 và Cortex-M, vui lòng cài đặt cả hai loại Driver SN-LINK.**

3.2.1 Cài đặt Keil IDE

Để thuận tiện cho việc cài đặt Keil IDE, vui lòng vào đường link này tải Keil Arm và những Driver liên quan tạo thuận tiện cho việc cài đặt (Đường dẫn tại đây).



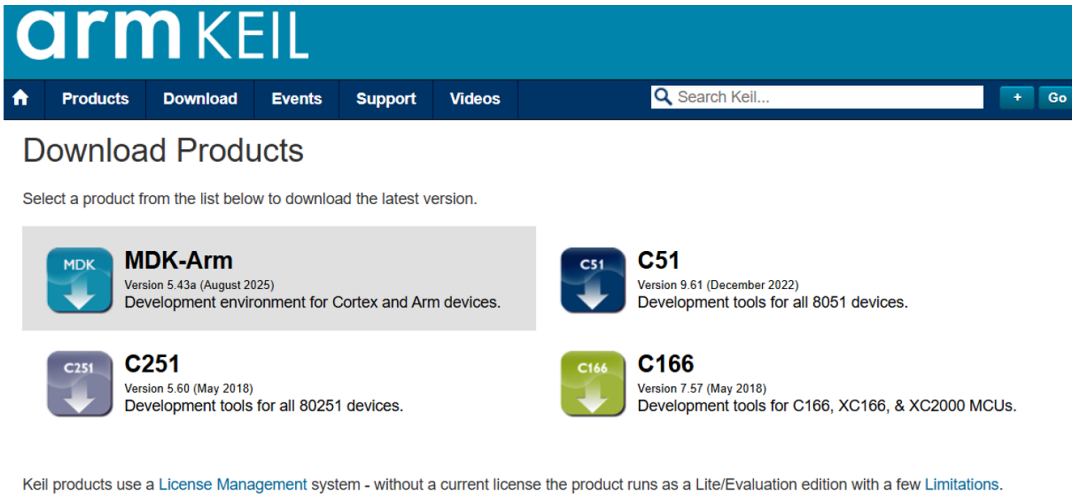
Hình 1. Danh sách các phần mềm

Sau khi tải các file trong đường dẫn trên, vui lòng thực hiện các bước của mục 3.2.1.1.

3.2.1.1 Tải/Cài đặt MDK-Arm

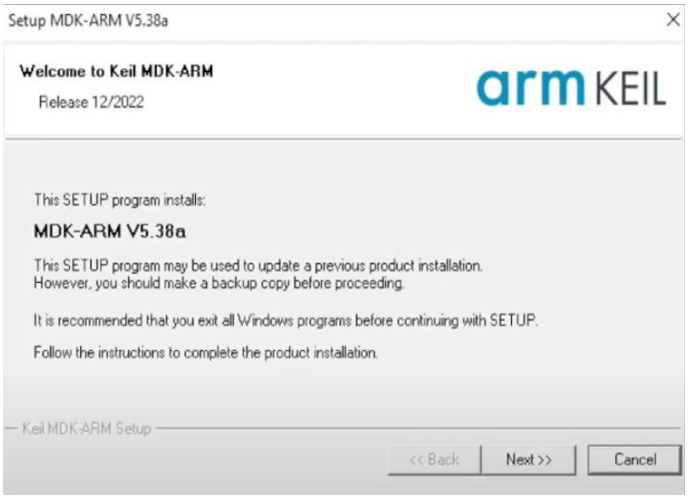
Tải bản Keil MDK-Arm cập nhận mới nhất trên Keil website

(Trong mục 3.2.1 về đường dẫn tải thư mục, trong đó có thư mục liên quan các thư viện driver đã tải sẵn)



Hình 2. Tải Keil MDK-Arm

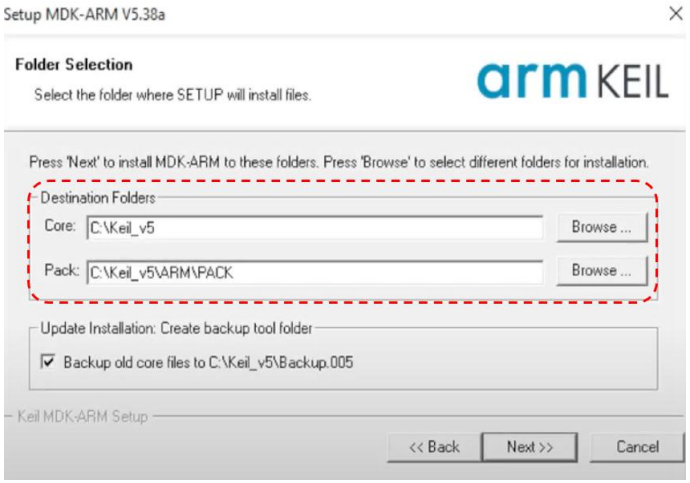
Sau khi tải về, bắt đầu tiến hành cài đặt Keil MDK-Arm



Hình 3. Bắt đầu cài đặt Keil MDK-Arm

Chú ý: Trong quá trình cài đặt, vui lòng sử dụng Administrator permissions để tiến hành cài đặt.

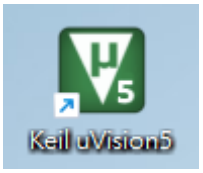
Nhấn Next, hệ thống sẽ yêu cầu chọn đường dẫn cài đặt và đường dẫn thư viện Pack.



Hình 4. Đường dẫn cài đặt Keil MDK-Arm

Chú ý: Khuyến nghị sử dụng đường dẫn cài đặt mặc định của hệ thống để đảm bảo thuận lợi khi cài đặt driver. Nếu chọn đường dẫn tùy chỉnh, phải chọn cùng đường dẫn tùy chỉnh đó khi cài đặt driver.

Tiếp tục nhấn Next cho đến khi quá trình tiến hành cài đặt Keil MDK-Arm.



Hình 5. Biểu tượng Keil IDE

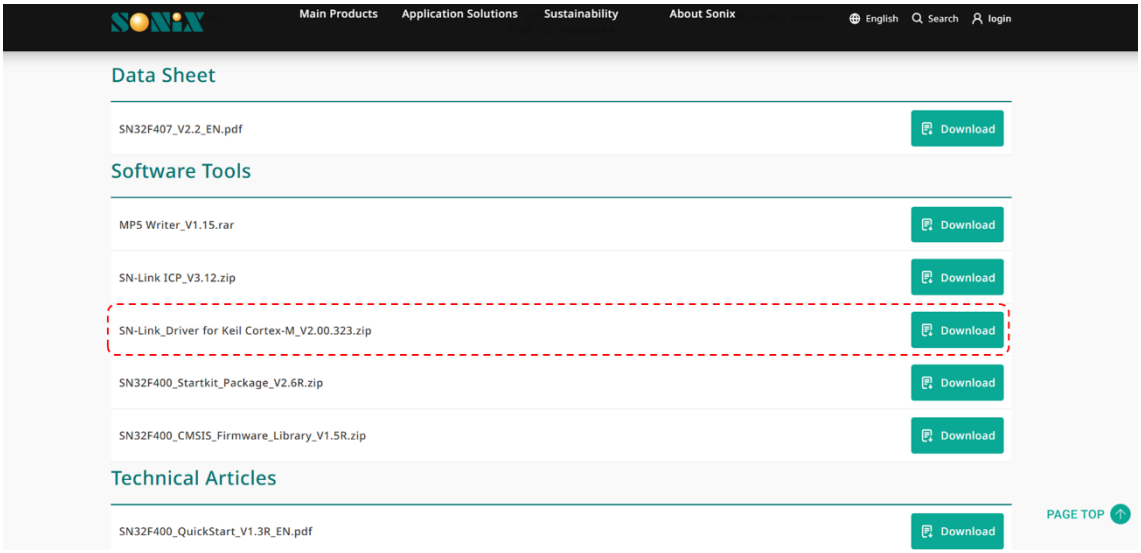
Kết thúc phần hướng dẫn 3.2.1.1 Tải/Cài đặt Keil MDK-Arm. Vui lòng đến theo **Mục 3.3 Tải/Cài đặt SN-LINK Driver for Keil Cortex-M** để thiết lập trình SN-Link Driver.

3.3 Tải/Cài đặt SN-LINK Driver for Keil Cortex-M

Vui lòng truy cập trang web SONiX và tải phiên bản mới nhất của SN-Link Driver for Keil Cortex-M. (Nhấn vào đây để truy cập trang web SONiX). Trong phần Software Tools, mục SN-Link_Driver for Keil Cortex-M_V2.00.323.zip click nút download để tải.

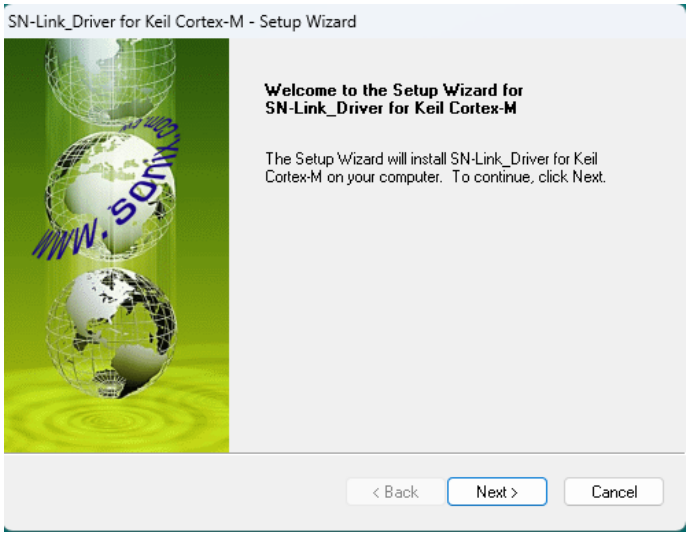
Và giải nén thư mục SN-Link_Driver for Keil Cortex-M_V2.00.323.zip, vào thư mục vừa giải nén sẽ thấy thư viện driver SN-Link_Driver for Keil Cortex-M_V2.00.323, đây là thư viện driver về SN-Link để thiết lập trên Keil nhận dạng thiết bị debbuger

(Trong mục 3.2.1 về đường dẫn tải thư mục, trong đó có thư mục liên quan các thư viện driver đã tải sẵn)



Hình 6. Trang web SONiX

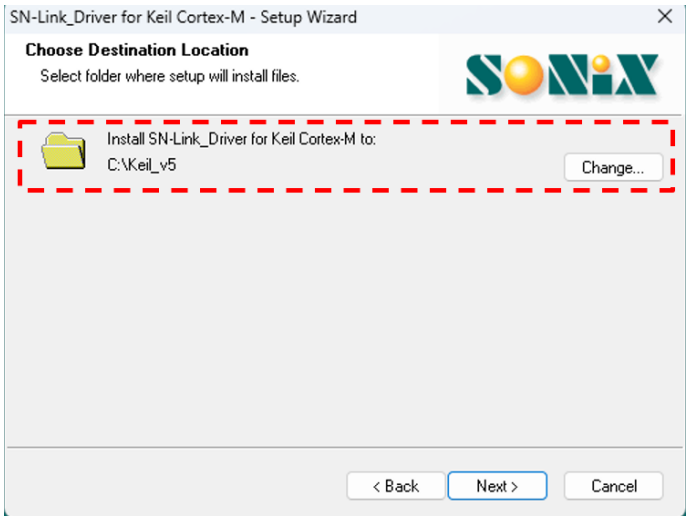
Sau khi tải về, bắt đầu cài đặt SN-Link Driver cho Keil Cortex-M.



Hình 7. Bắt đầu cài đặt SN-Link Driver cho Keil Cortex-M.

Chú ý: Trong quá trình cài đặt, vui lòng sử dụng Administrator permissions để tiến hành cài đặt.

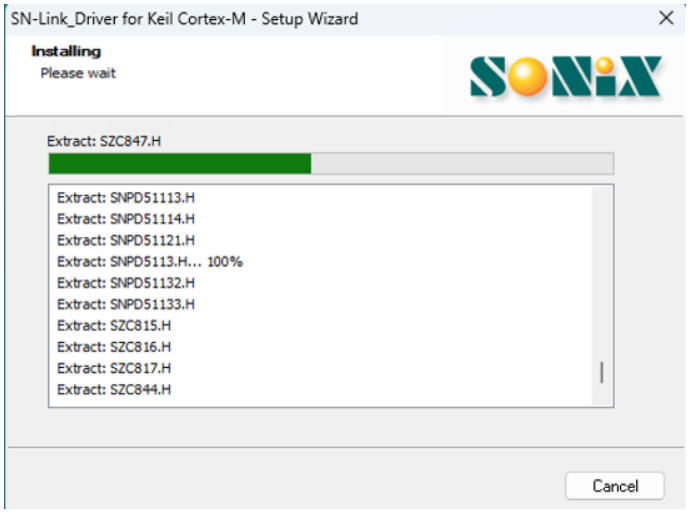
Nhấn Next, hệ thống sẽ yêu cầu chọn đường dẫn cài đặt.



Hình 8. Đường dẫn cài đặt SN-Link Driver cho Keil Cortex-M

Chú ý: Khuyến nghị sử dụng đường dẫn cài đặt mặc định của hệ thống cho trình điều khiển. Nếu chọn đường dẫn tùy chỉnh, phải trùng với đường dẫn cài đặt của Keil IDE

Tiếp tục nhấn Next cho đến khi tiến hành cài đặt SN-Link Driver.



Hình 9. Quá trình cài đặt SN-Link Driver cho Keil Cortex-M

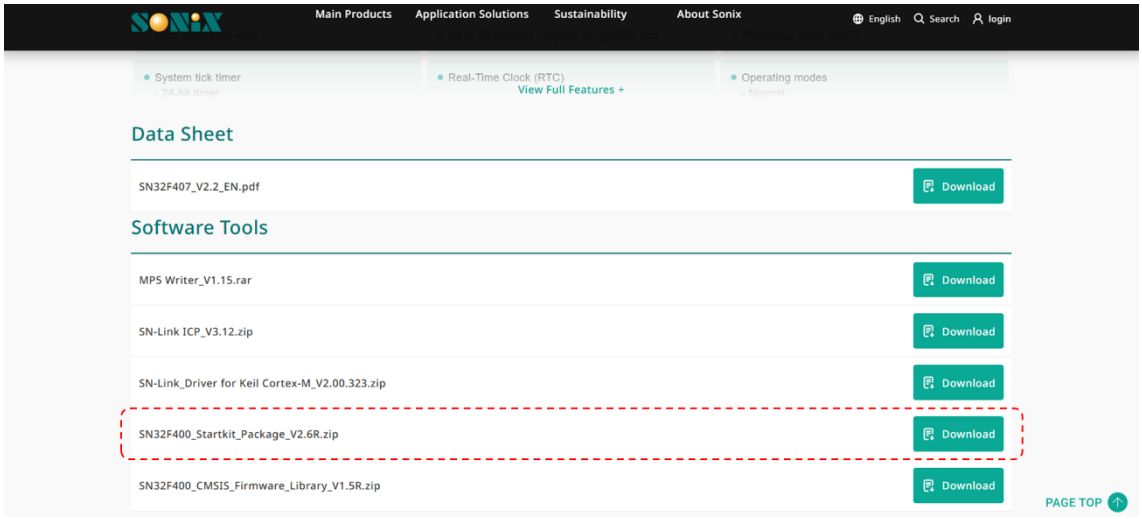
Kết thúc phần hướng dẫn 3.3 Tải/Cài đặt SN-LINK Driver for Keil Cortex-M, SN-LINK for Keil Cortex-M Driver đã hoàn thành cài đặt. Vui lòng đến theo **Mục 3.4 Tải/Cài đặt thư viện SN32F400**

3.4 Tải/Cài đặt thư viện SN32F400

Vui lòng truy cập trang web SONiX và tải phiên bản mới nhất về thư viện SN32F400. (Nhấn vào đây để truy cập trang web SONiX). Trong phần Software Tools, mục SN32F400_Startkit_Package_V2.6R.zip click nút download để tải.

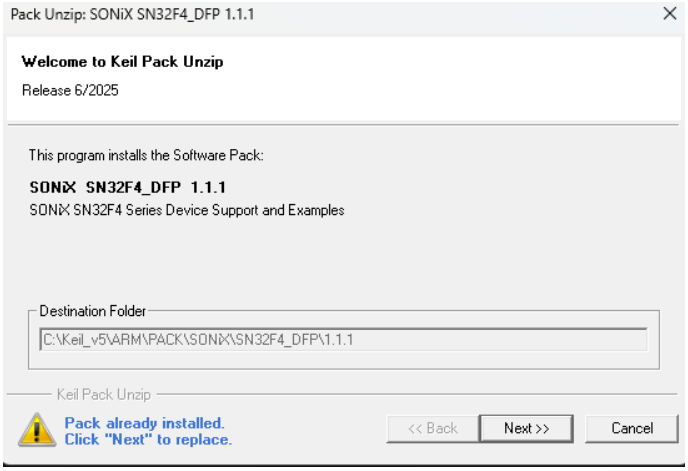
Và giải nén thư mục SN32F400_Startkit_Package_V2.6R.zip, vào thư mục như sau SN32F400_Startkit_Package_V2.6R > Pack. Trong thư mục Pack có SONiX.SN32F4_DFP, đây là thư viện driver SN32F400.

(Trong mục 3.2.1 về đường dẫn tải thư mục, trong đó có thư mục liên quan các thư viện driver đã tải sẵn)



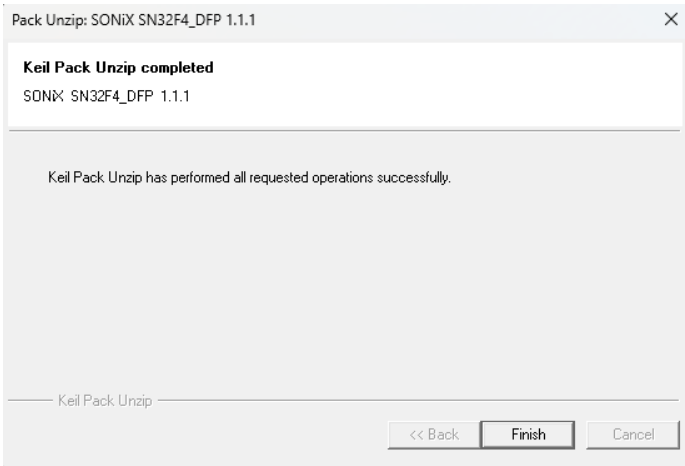
Hình 10. Trang web SONiX

Sau khi tải về, bắt đầu tiến hành cài đặt SONiX.SN32F4_DFP.1.1.1.



Hình 11. Bắt đầu cài đặt SONiX.SN32F4_DFP.1.1.1

Nhấn Next cho đến khi tiến hành cài đặt thư viện lib SN32F400.

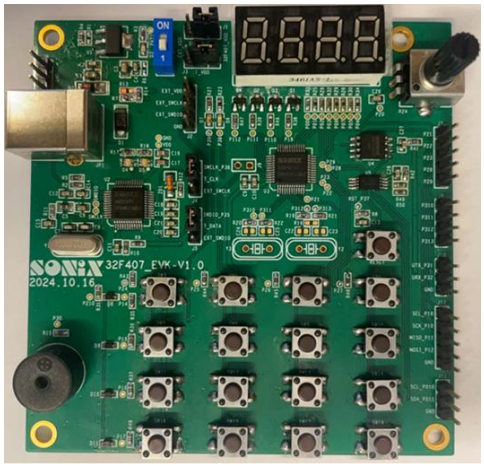


Hình 12. Hoàn thành cài đặt SONiX.SN32F4_DFP.1.1.1

Kết thúc phần hướng dẫn 3.4 Tải/Cài đặt thư viện SN32F400, thư viện SN32F407 đã cập nhật trong Keil. **Vui lòng sang chương 4, chương này sẽ giới thiệu phần cứng của bo mạch SN32F407 EVK và thực hành.**

4 HARDWARE INTRODUCE

4.1 SN32F407 EVK



SN32F407 EVK

Product Technical Specifications

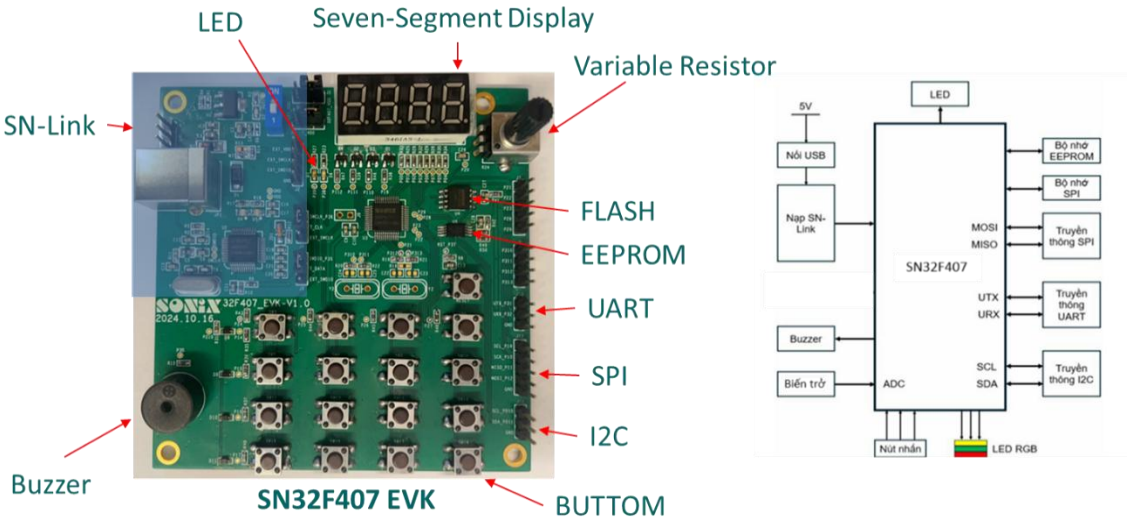
- **ROM: 32 KB**
- **CPU Frequency: Up to 60 MHz flexible CPU clock**
- **Timer: 16-bit timer**
- **PWM: 16-bit PWM**
- **ADC: 12-bit SAR ADC**
- **OPA: 1x~32x**
- **Communication Interfaces: SPI, UART, I²C**
- **Operating Voltage: 1.8 V ~ 5.5 V**

Datasheet: Click me

Demo Code: Click me

4.1.1 FUNCTIONS ON THE EVK BOARD

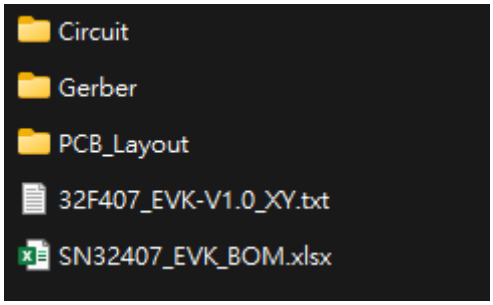
Trên bo mạch 32F407 EVK V1.0 được tích hợp các linh kiện ngoại vi cơ bản như sau:



Hình 13. Giới thiệu các chức năng trên bo mạch

4.1.2 CIRCUIT DIAGRAM

Các tài liệu liên quan đến sơ đồ nguyên lý mạch được tổng hợp tại thư mục **CIRCUIT_32F407_EVK_V1.0**, thư mục này trong các tài liệu của đường dẫn mục 3.2.1

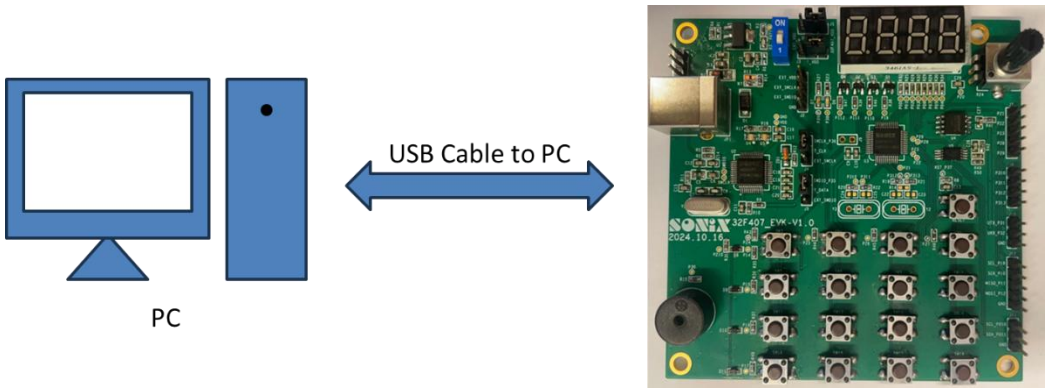


Hình 14. Các thư mục về nguyên lý mạch

4.2 PRACTICAL APPLICATION

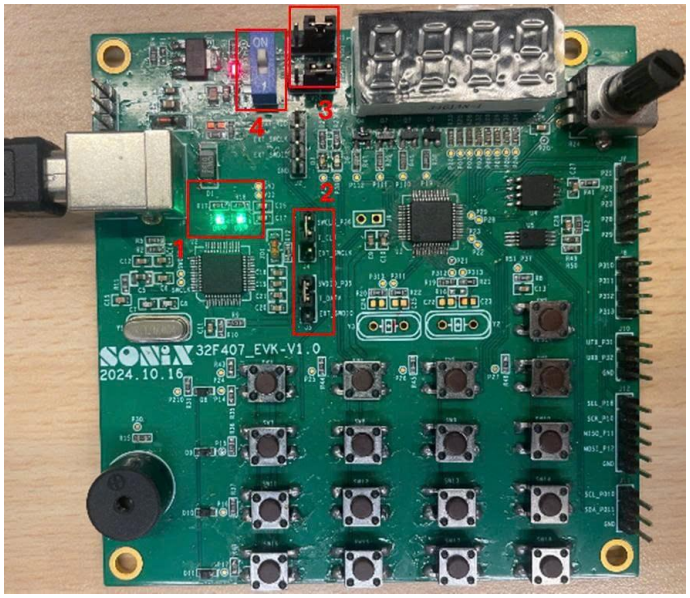
4.2.1 HARDWARE SETUP

Bo mạch 32F407 EVK có tích hợp sẵn mạch nạp, nên chỉ cần thông giao tiếp với máy tính PC thông qua cổng USB.



Hình 15. Giao thức giữa PC và bo mạch 32F407 EVK

Trên bo mạch 32F407 EVK, cần phải setup các jumper như sau:



Hình 16. Cấu hình trên bo mạch 32F407 EVK

Trong ô vùng số 1:

- Đèn LED D4 là đèn thông báo. Khi đèn hiện lên màu xanh, nghĩa là kết nối thành công giữa PC và bo mạch nạp. Còn đèn hiện lên màu đỏ, nghĩa là kết nối thất bại giữa PC và bo mạch nạp.
- Đèn LED D5 là đèn thông báo. Khi đèn hiện lên màu xanh, nghĩa là kết nối thành công giữa bo mạch nạp và MCU SN32F407. Còn đèn hiện lên màu đỏ, nghĩa là kết nối thất bại giữa bo mạch nạp và MCU SN32F407.

Trong ô vùng số 2:

- Chân pin(J5) T_DATA và chân pin SWDIO_P35 nối chung với nhau.
- Chân pin(J4) T_CLK và chân pin SWCLK_P36 nối chung với nhau.

Trong ô vùng số 3:

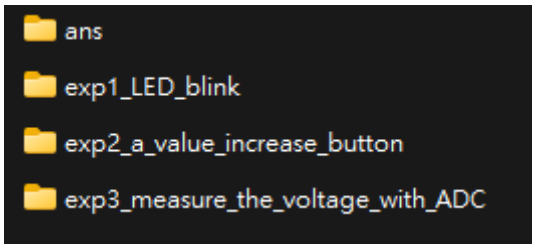
- Chân pin nguồn(J3) T_VDD và 32F407_VDD nối chung với nhau.
- Chân pin nguồn(J1) SW_ON_3.3V và 32F407_VDD nối chung với nhau.

Trong ô vùng số 4:

- Công tắc(SW1) được bật ở trạng thái ON, để nguồn từ LDO 3.3V cấp nguồn cho MCU SN32F407.

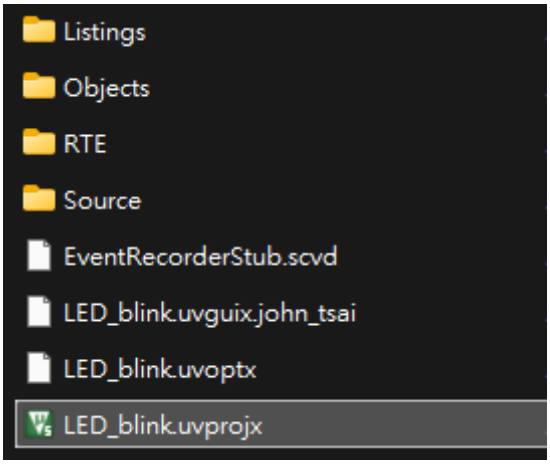
4.2.2 Demo Code

Các tài liệu liên quan đến demo code dành cho training được tổng hợp tại thư mục **DEMO_TRAINING_32F407_EVK**, thư mục này trong các tài liệu của đường dẫn mục 3.2.1



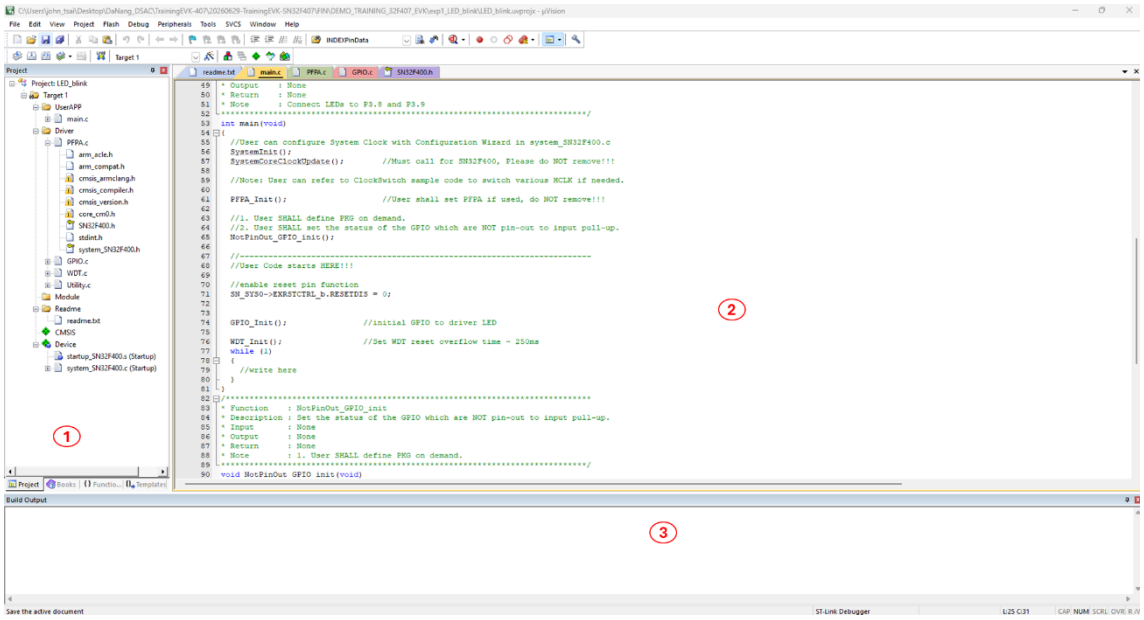
Hình 17. Danh sách các thư mục Demo

Trong bài hướng dẫn lần này sẽ demo bài exp1_LED_blink. Dự án này là điều khiển LED D7 và D6 thông qua công IO của MCU. Chọn thư mục **exp1_LED_blink**, và Click project **LED_blink.uvprojx**



Hình 18. Demo Project

Sau đó, màn hình sẽ hiện thị như sau:

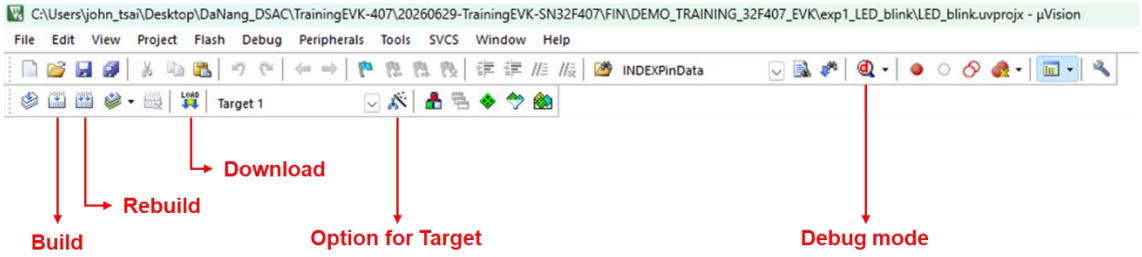


Hình 19. Giao diện Keil

Dựa vào hình ảnh trên, trên Keil sẽ hiện lên 3 khung giao diện.

- **Phần khung giao diện thứ 1**: Liệt kê các tập tin liên quan đến dự án.
- **Phần khung giao diện thứ 2**: Giao diện hiển thị các tập tin của dự án, đồng thời cũng là nơi viết chương trình code C.
- **Phần khung giao diện thứ 3**: Giao diện chỉ hiển thị trạng thái build output.

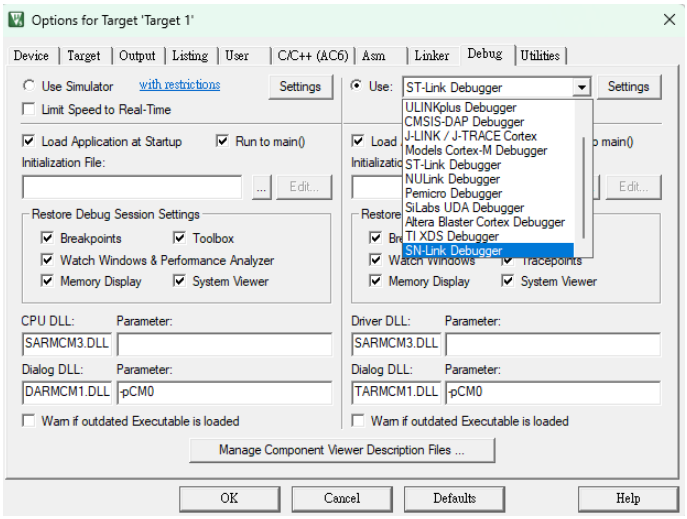
Sau đây giới thiệu các chức năng trên thanh công cụ:



Hình 20. Giới thiệu thanh công cụ trong Keil

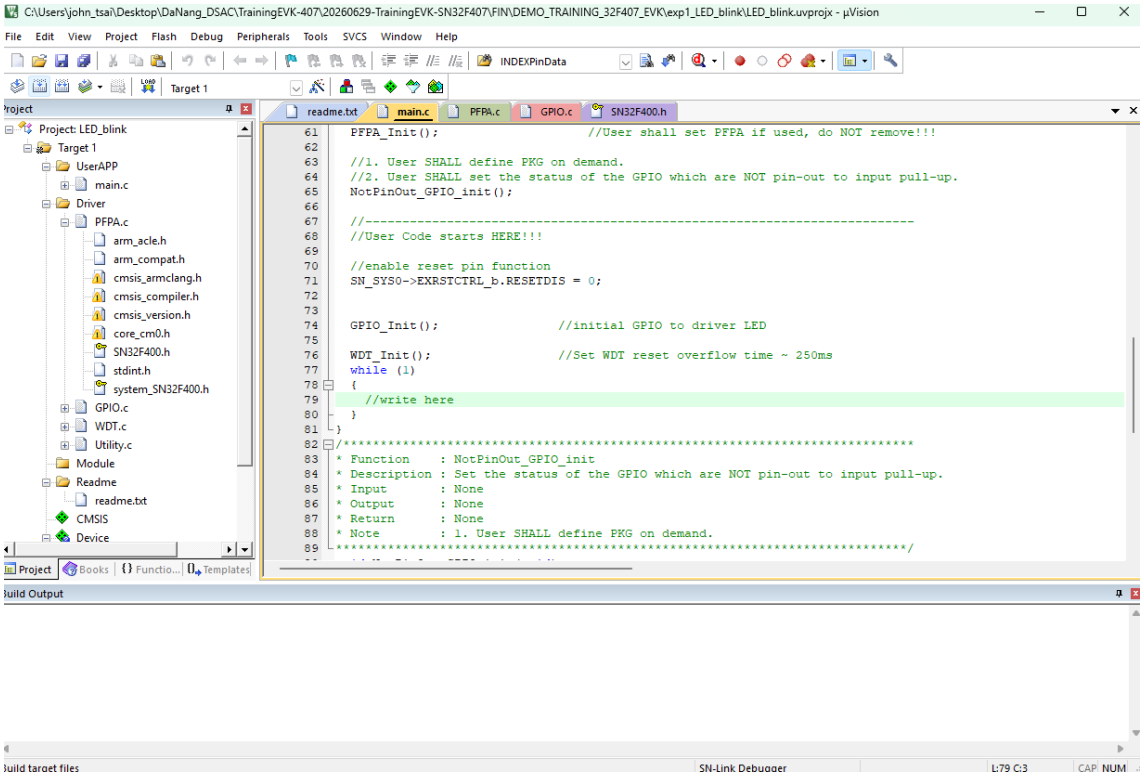
- **Build:** biên dịch (Compile) toàn bộ source code thành file thực thi.
- **Rebuild:** biên dịch toàn bộ project lại từ đầu.
- **Download:** nạp chương trình đã Build vào Flash của MCU thông qua SN-Link.
- **Options for Target:** nơi cấu hình toàn bộ Project.
- **Debug Mode:** chế độ Debug để kiểm tra chương trình đang chạy trên MCU.

Tiếp đến vào **Options for Target**, mục **Debug** chọn **SN-Link Debugger**. Sau khi chọn **SN-Link Debugger** thì click nút OK. Hệ thống sẽ mặc định nhận dạng mạch nạp SN-Link.



Hình 21. Giới thiệu setup Debugger

Tiếp đến, vào **Phần khung giao diện thứ 2**, dòng thứ 79 có ghi chú **write here** như hình:



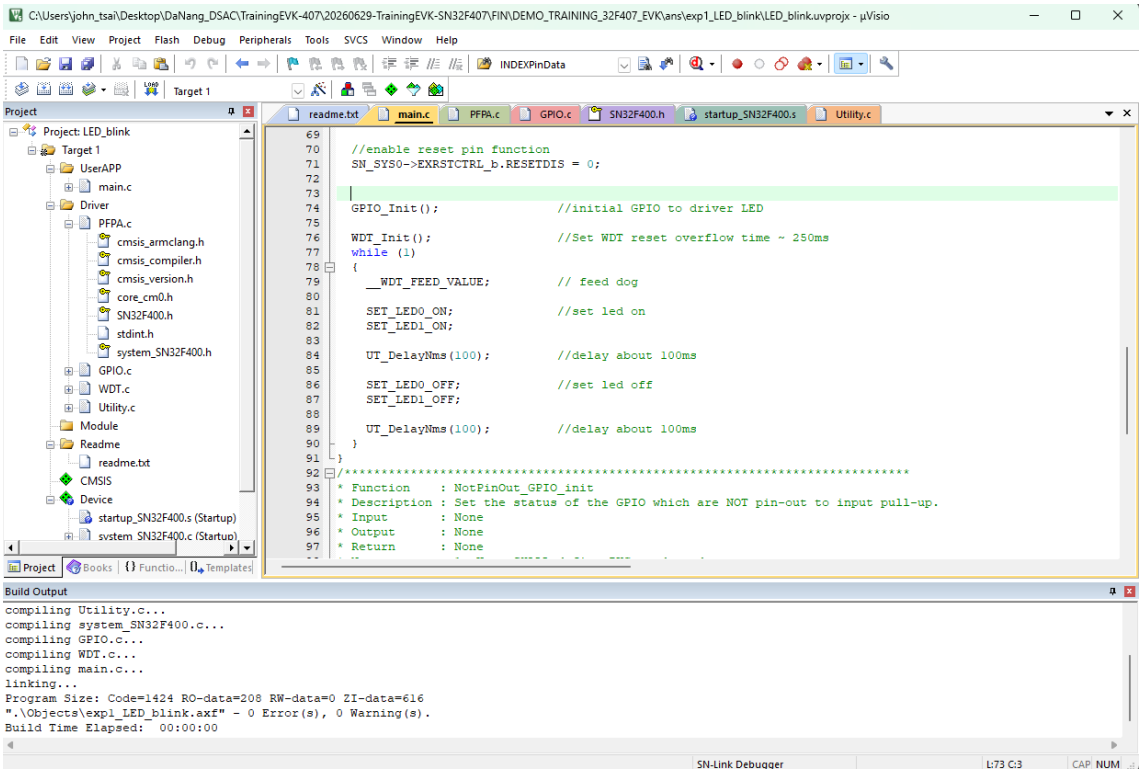
Hình 22. Giới thiệu vùng nhập code

Vui lòng nhập lệnh code vào vùng vòng lập while như sau:

```
77    while (1)
78    {
79      __WDT_FEED_VALUE;          // feed dog
80
81      SET_LED0_ON;               //set led on
82      SET_LED1_ON;
83
84      UT_DelayNms(100);          //delay about 100ms
85
86      SET_LED0_OFF;              //set led off
87      SET_LED1_OFF;
88
89      UT_DelayNms(100);          //delay about 100ms
90    }
```

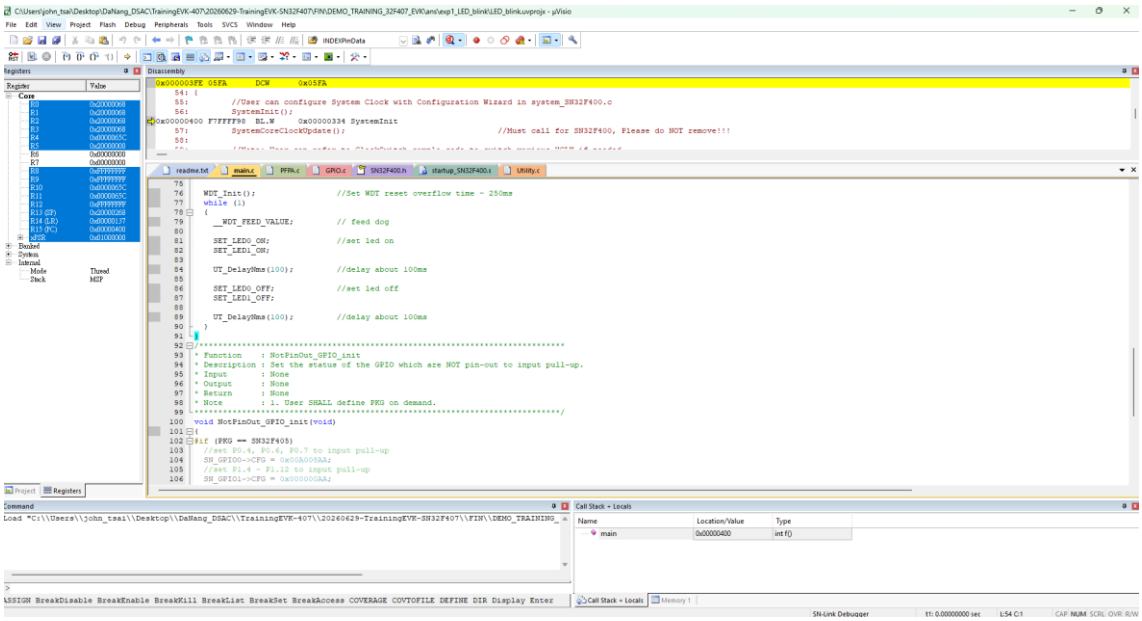
Hình 23. Nhập câu lệnh code điều khiển

Sau đó, tiến hành **Build** và **Rebuild**, **phần khung giao diện thứ 3 build output** sẽ hiển thị trạng thái build của dự án như báo hiệu Error, warning và dự án program size..vv.



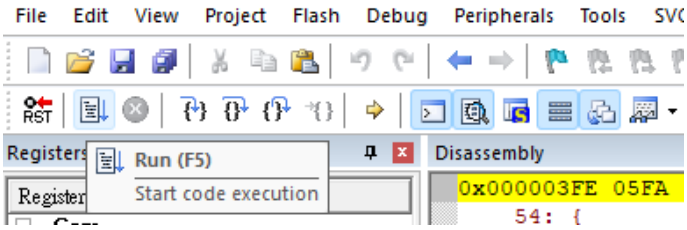
Hình 24. Giao diện hiển thị Build và Rebuild

Tiếp đến click icon **Debug Mode**, chuyển sang chế độ kiểm tra chương trình đang chạy trên MCU.



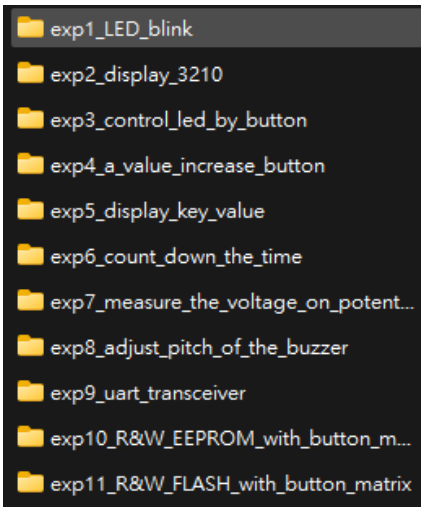
Hình 25. Giao diện hiển thị Debug mode

Sau đó trên thanh công cụ, chọn icon **Run**, bo mạch 32F407 EVK sẽ thực hiện điều khiển đèn LED D7 và D6 thông qua các lệnh code vừa nhập trong vòng lập while. Và các chức năng trong môi trường Debug mode sẽ giới thiệu chi tiết hơn thông qua chương 5.



Hình 26. Run trong Debug mode

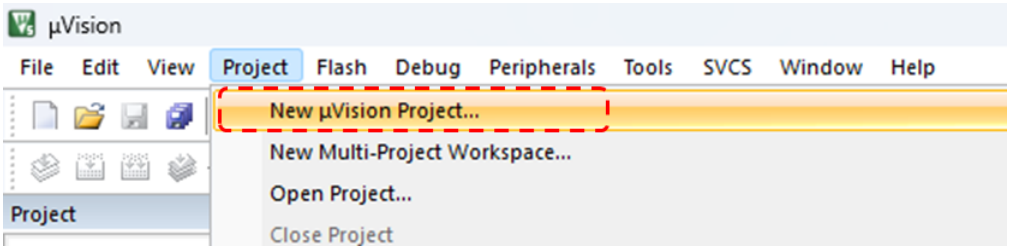
Vậy phần demo bài exp1_LED_blink đã hoàn tất. Ngoài bài demo này còn có những demo ứng dụng khác đều có trong thư mục SN32F407_EVK_DEMO**,** có thể tham khảo và học hỏi thêm thông qua những ứng dụng khác.



Hình 27. Danh sách các ứng dụng khác

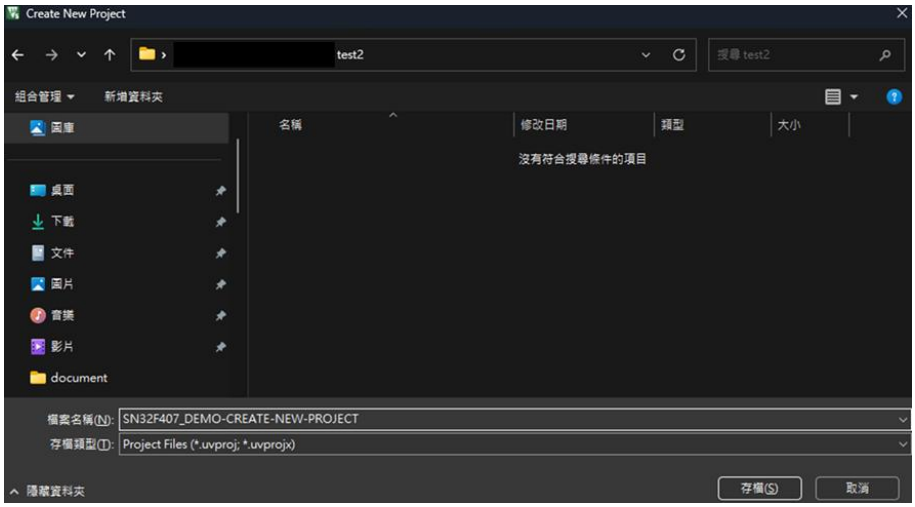
4.2.3 Create New Project (Develop)

1. Trên thanh công cụ, chọn mục **Project** > **New uVision Project..**



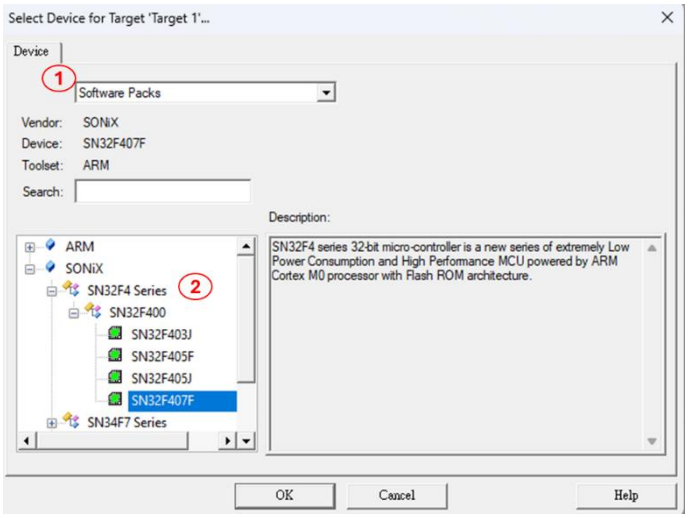
Hình 28. Hướng dẫn tạo dự án mới

2. Hệ thống keil sẽ hiện ra cửa sổ giao diện yêu cầu vị trí cần lưu và tên project. Ví dụ lưu tại thư mục test2 và tên project SN32F407_DEMO-CREATE-NEW-PROJECT như hình 2 và click nút Save(S).



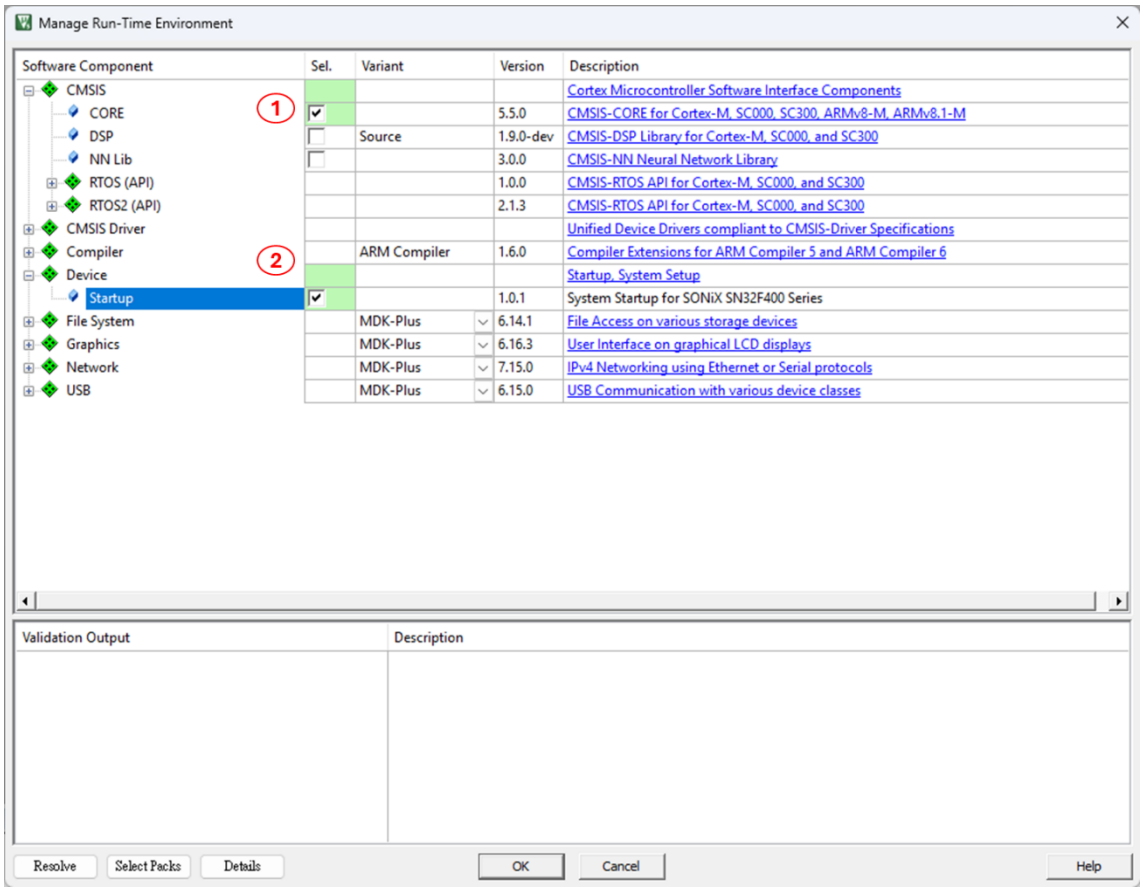
Hình 29. Hướng dẫn đặt tên dự án và vị trí lưu

3. Hệ thống yêu cầu chọn loại mã của MCU. Trong hướng dẫn lần này, sẽ chọn MCU **SN32F407F** và chọn nút **OK**.



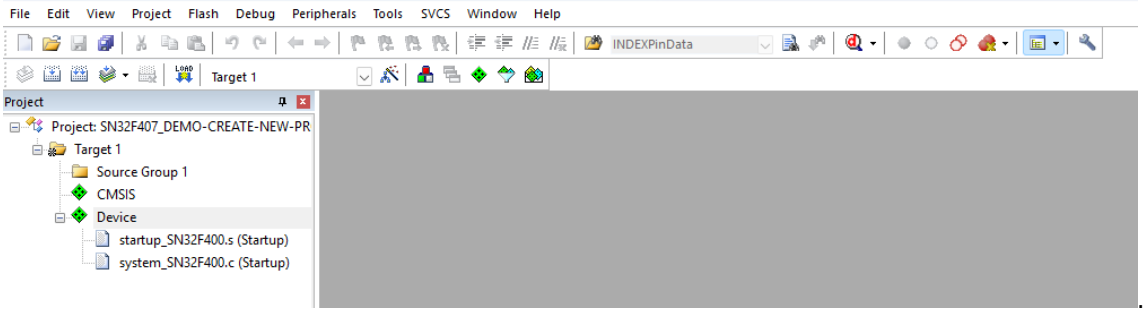
Hình 30. Hướng dẫn chọn mẫu mã MCU

4. Khi chọn SN32F407F, hệ thống hiện ra giao diện Manage Run-Time Environment. Click chọn trong mục như sau **CMSIS-> CORE** và **Device->Startup**, và sau có click nút **OK.**



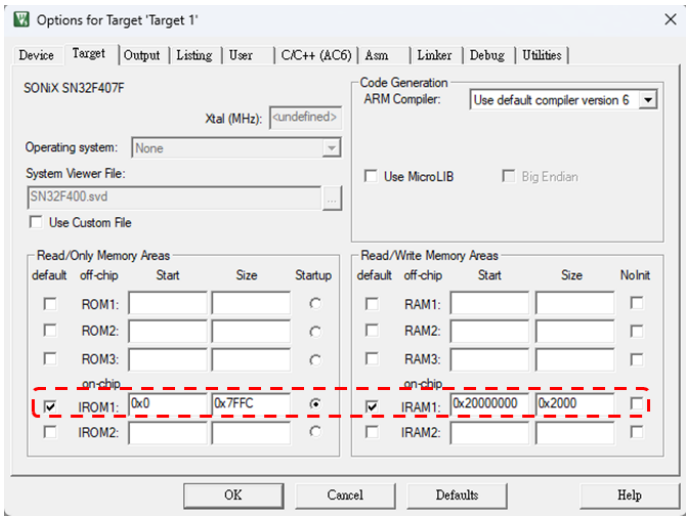
Hình 31. Hướng dẫn tham số trong Manage Run-Time Environment

5. Lúc này, đã khởi tạo xong về việc sử dụng loại mẫu MCU.



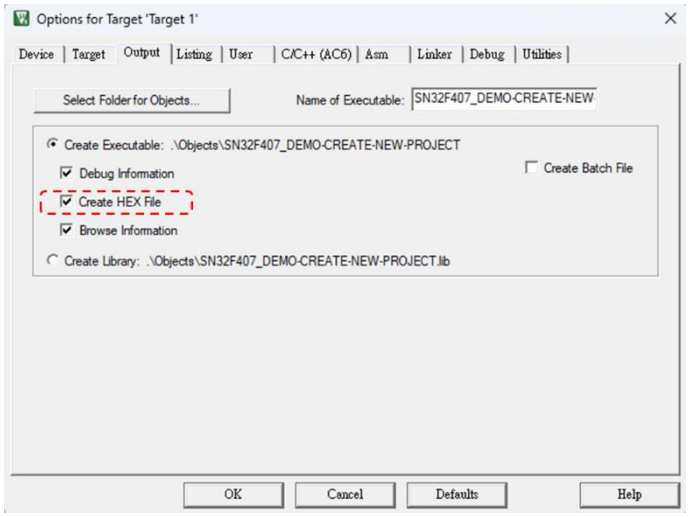
Hình 32. Kết quả thiết lập chọn mẫu MCU cho dự án

6. Chỉnh sửa các thông số cần thiết trong **Options for Target (Options for Target được nêu rõ trong mục 4.2.2).** Sau đó, chọn mục Target kiểm tra hoặc thiết lập kích thước ROM và RAM của từng loại MCU.
   Với MCU SN32F407F, ROM: 32kb | RAM: 8kb.



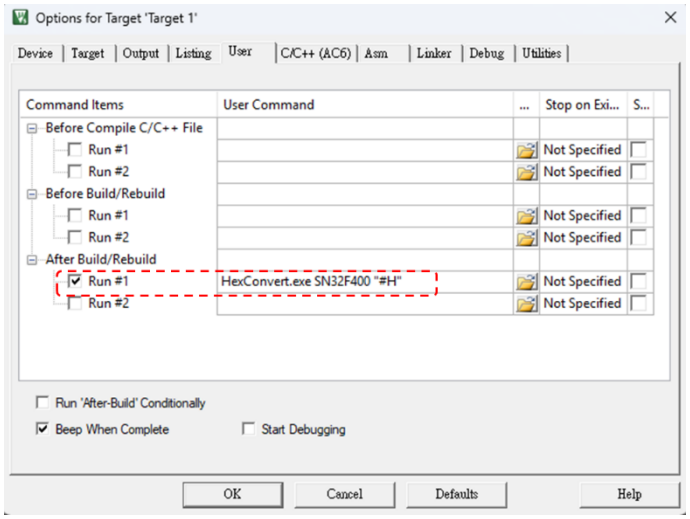
Hình 33. Thiết lập giá trị RAM và ROM

7. Chọn mục Output, click nút tick **Create HEX File.**



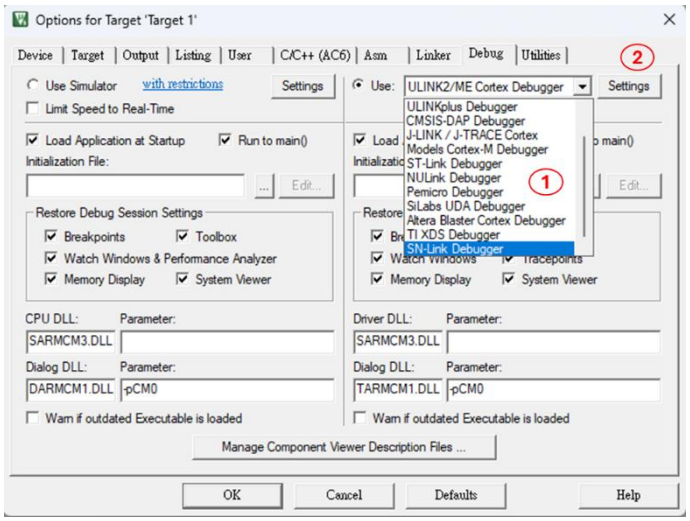
Hình 34. Thiết lập Create HEX File

8. Chọn mục **User**, click nút tick **Run#1**, nhập **HexConvert.exe SN32F400 "#H.**



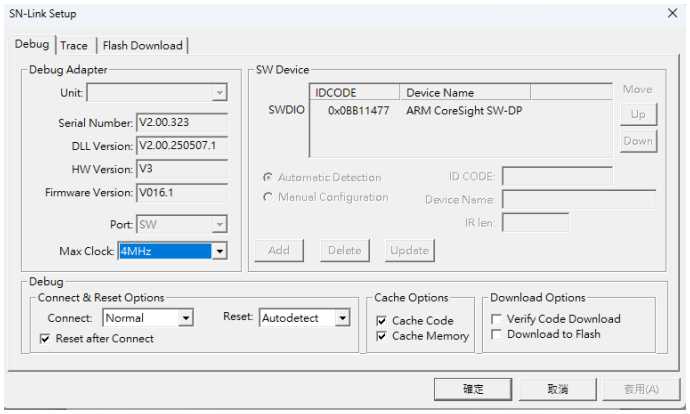
Hình 35. Thiết lập bộ chuyển HEX

9. Chọn mục **Debug**, chọn **SN-Link Debugger**. Sau đó click nút **settings** như hình



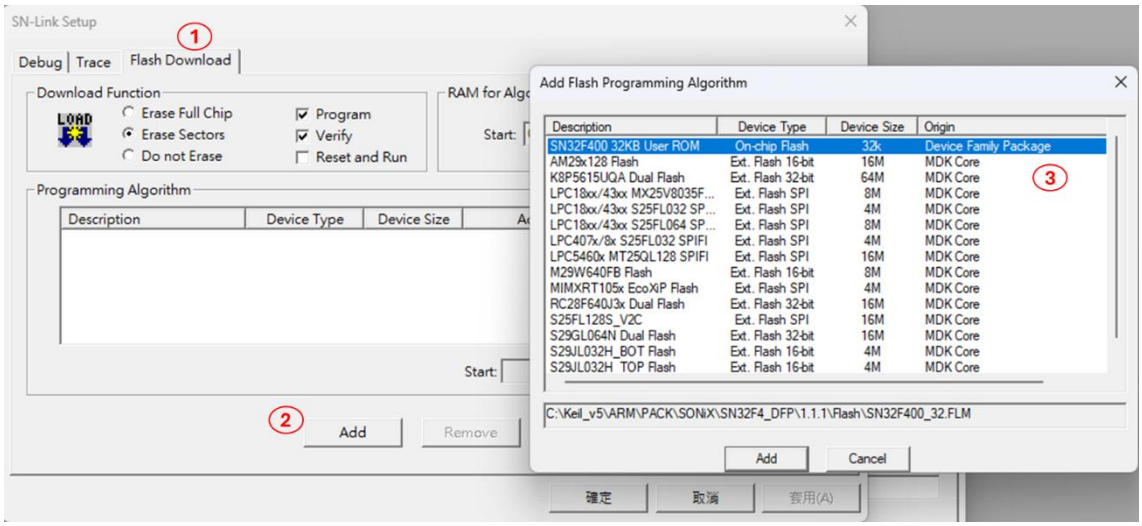
Hình 36. Chọn mẫu loại Debugger

10. Hệ thống sẽ hiện ra giao diện cửa sổ SN-Link Setup.



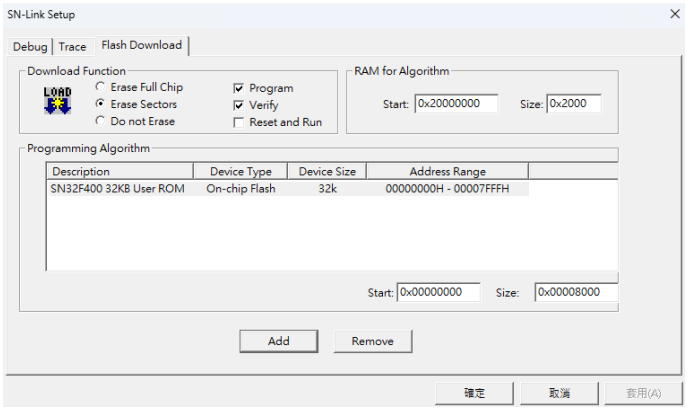
Hình 37. Giao diện SN-Link Setup

11. Trong giao diện SN-Link Setup, chọn mục **Flash Download**, chọn **Add** sẽ hiện ra cửa sổ các mục Flash của từng hãng MCU, chọn **SN32F400 32KB User ROM** và chọn **Add**.



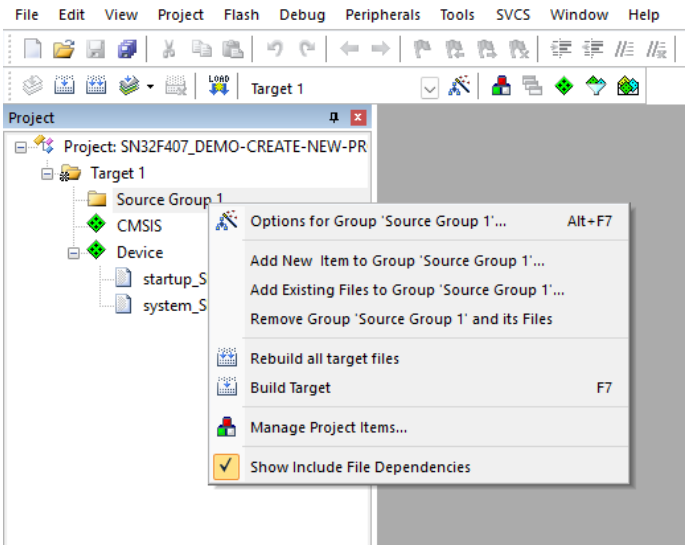
Hình 38. Hướng dẫn chọn tham số ROM.

12. Sau khi chọn add, thanh list Programming Algorithm sẽ hiện lên thông số của SN32F400 USER ROM, và chọn nút **OK**. Và chọn nút **OK** của cửa sổ giao diện **Options for Target**.



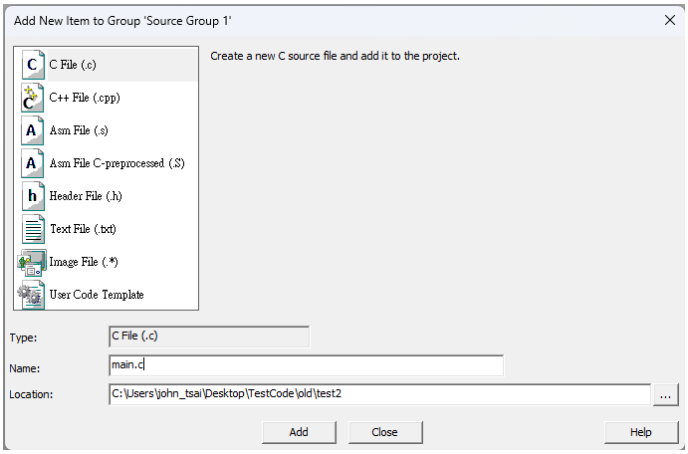
Hình 39. Hoàn tất chọn tham số ROM

13. Phần khung giao diện thứ 1 Project, click chuột phải > **Add New Item to Group...**



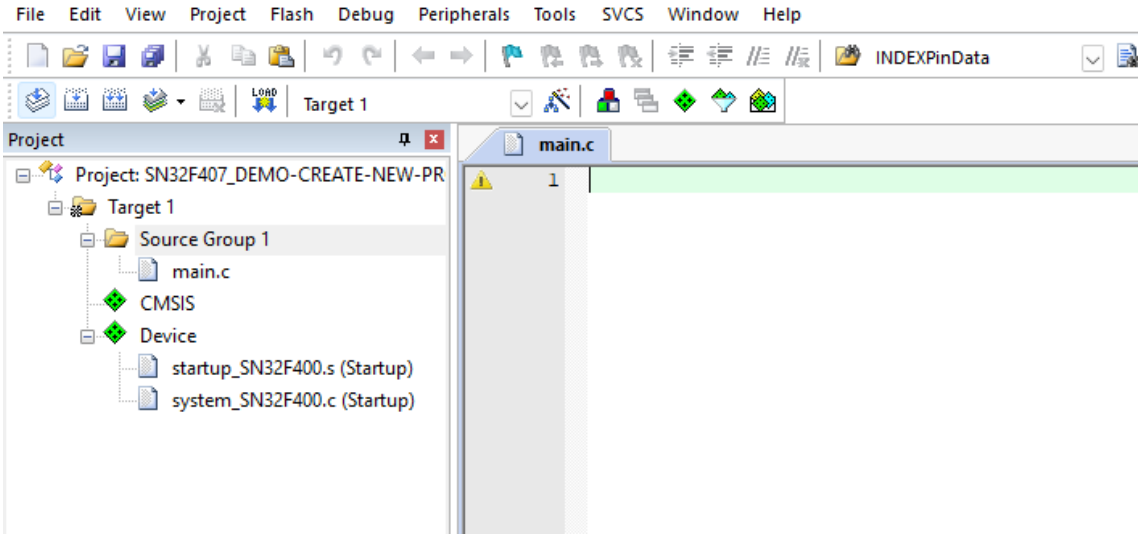
Hình 40. Thêm tập tin cho dự án

14. Hệ thống sẽ hiện ra giao diện, chọn loại tập tin. Chọn **C File**, tên tập tin **main.c** và click **Add**.



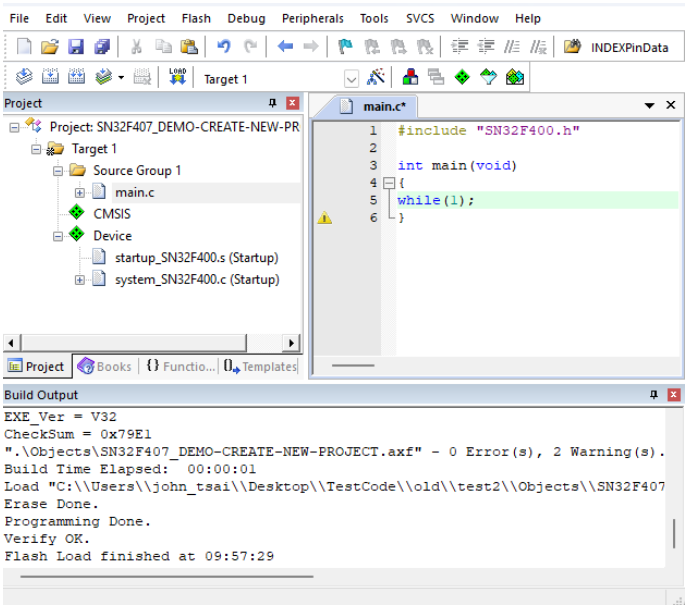
Hình 41. Hướng dẫn tạo tập tin

15. Sau khi add, trong thư mục **Source Group 1** sẽ có tập tin **main.c**



Hình 42. Kết quả tạo tập tin trong dự án

16. Mở tập tin main.c, nhập lệnh code. Sau đó, click Build, ReBuild và Download cho MCU.

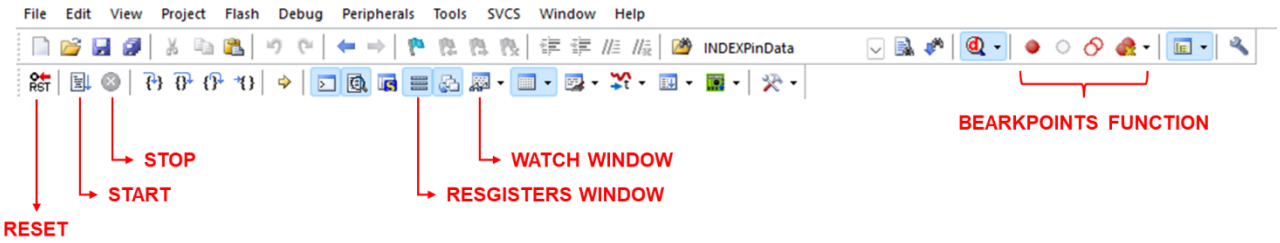


Hình 43. Hoàn thành create new project

Về phần chương 4, giới thiệu về phần cứng, demo ứng dụng và tạo dự án mới cho bo mạch 32F407 EVK đến đây đã kết thúc. Tiếp đến, **chương 5 sẽ giới thiệu các công cụ trong Debug mode**.

5 DEBUG IN KEIL GUIDE

5.1 INTRODUCTION

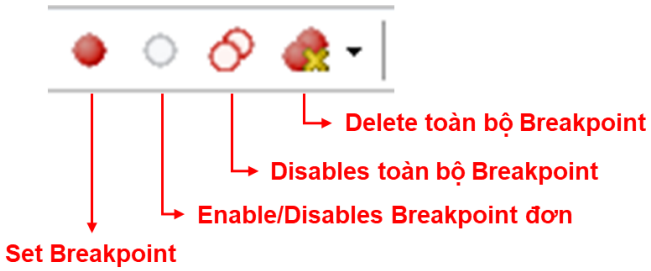


Hình 44. Giới thiệu thanh công cụ trong Debug mode

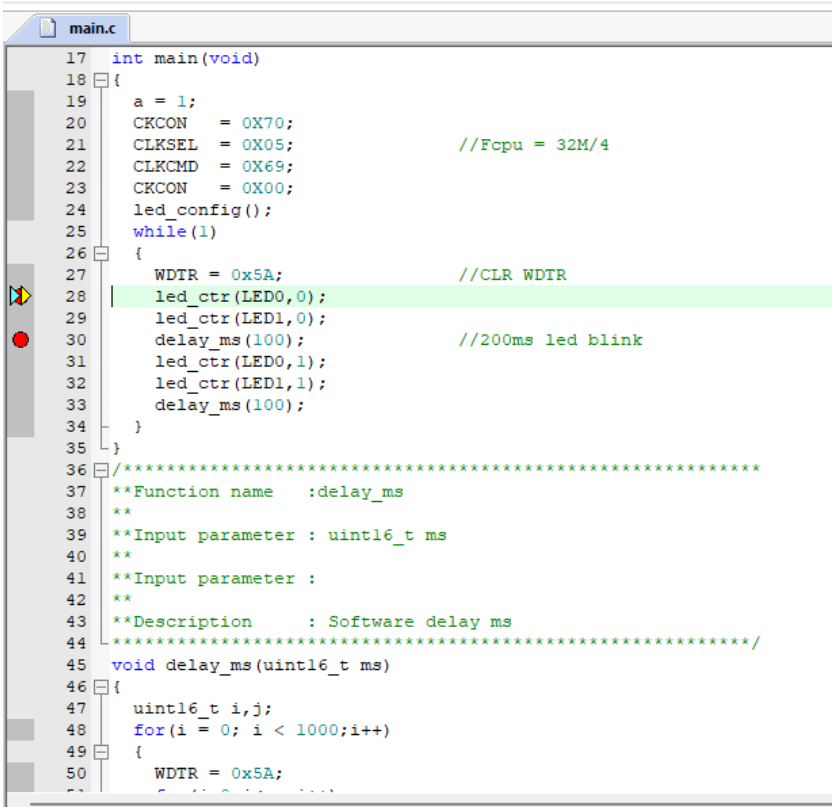
5.2 DEBUG FUNCTIONS IN KEIL

5.2.1 Debug – Breakpoints

- Chức năng này cho phép **đặt điểm dừng** khi chương trình chạy. Khi chương trình code chạy đến điểm đặt thì sẽ tạm dừng. Mục đích kiểm tra xem code có chạy đúng quy trình không.



Hình 45. Giới thiệu thanh công cụ Breakpoint



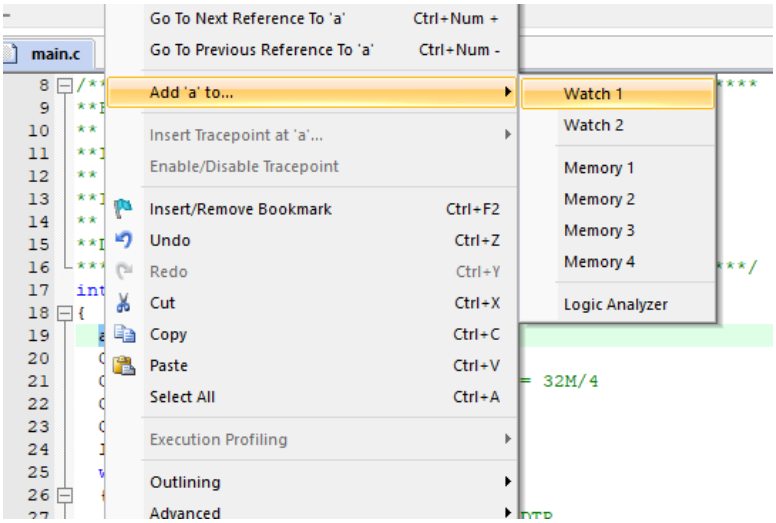
Hình 46. Kết quả sử dụng Breakpoint

5.2.2 Debug – Watch Window

- Chức năng này **theo dõi giá trị các biến hoặc thanh ghi** trong chương trình code. Có thể xem biến thay đổi như thế nào khi chương trình chạy.

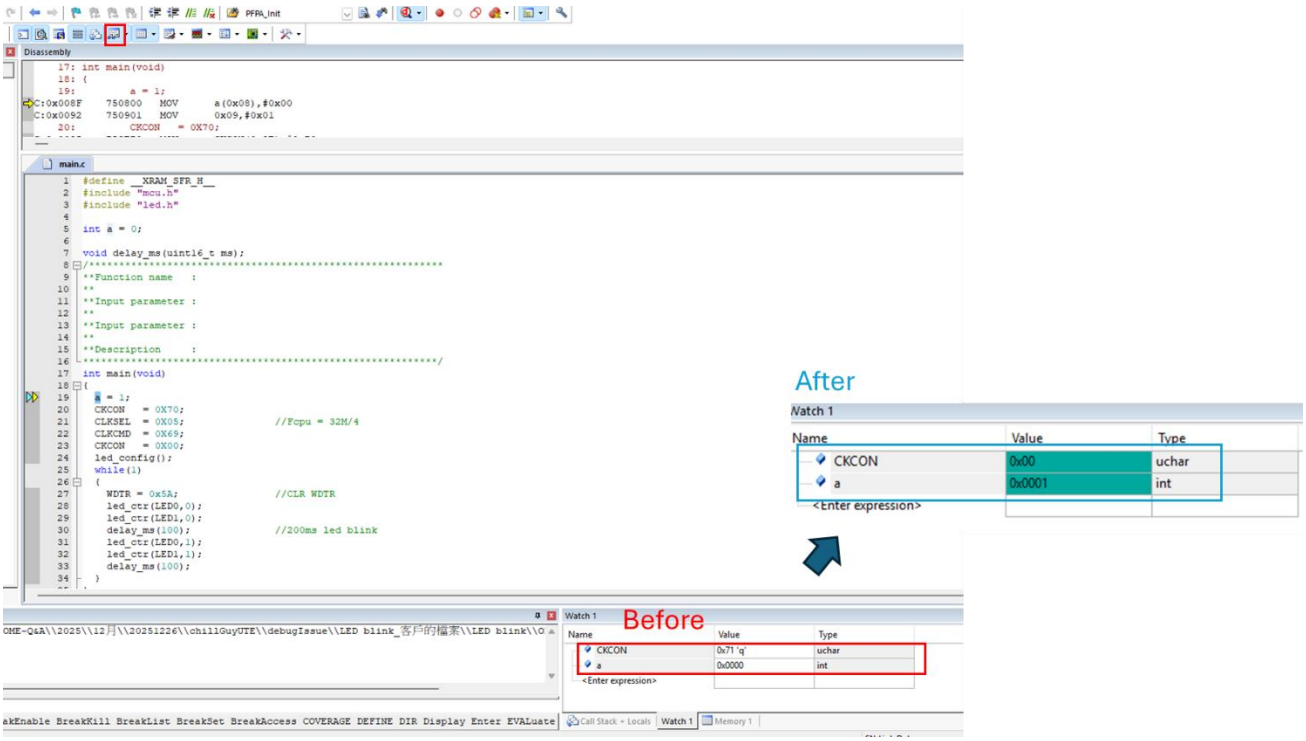
Thao tác thực hiện check biến ‘a’

Click chuột phải với biến cần check > Add ‘a ‘ to > Watch 1



Hình 47. Cách sử dụng Watch Window

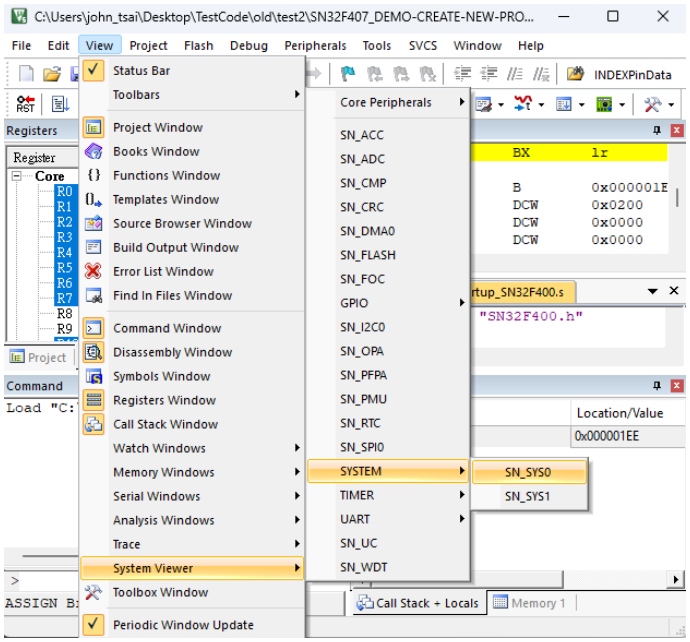
Kết quả



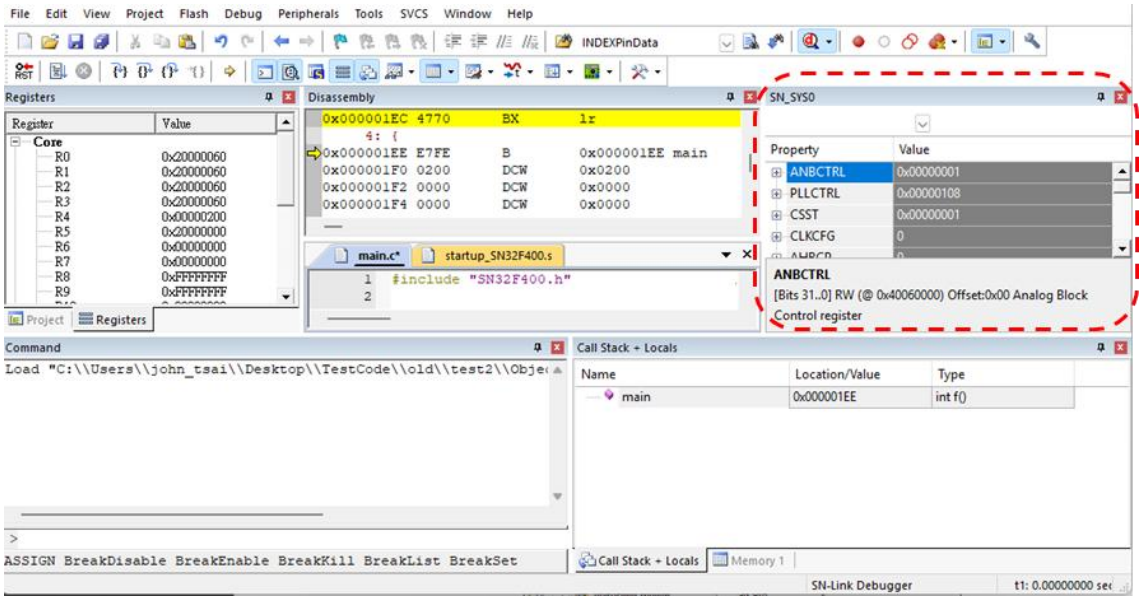
Hình 48. Kết quả giao diện sử dụng tool Watch Window

5.2.3 Debug – System Viewer

- Chức năng này cho phép **xem giá trị của các thanh ghi trong MCU**. Thanh ghi là nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời trong chip, để thêm hiểu hoạt động bên trong MCU.



Hình 49. Hướng dẫn sử dụng tool System Viewer



Hình 50. Kết quả giao diện sử dụng tool System Viewer

Về phần chương 5, giới thiệu các công cụ trong môi trường Debug của Keil đã kết thúc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về các công cụ debug và hỗ trợ hiệu quả trong quá trình phát triển dự án với các sản phẩm của SONiX.

Nếu trong quá trình sử dụng có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc ở trang cuối của tài liệu. Đội ngũ kỹ thuật của SONiX luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã theo dõi tài liệu.
Hẹn gặp lại trong các User Guide tiếp theo của SONiX.

The information and data contained herein are subject to change without notice, and SONiX may make improvements or modifications to the reliability, functionality, and design to SONiX's products from time to time. SONiX PROVIDES NO WARRANTIES EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, NON- INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE SONiX'S PRODUCTS.
SONiX assumes no liability for the use of SONiX's products, nor the applicability of any information contained in sample application circuits, or other referenced documents. SONiX products are not designed or intended for use in equipment which may cause loss pf human life, body injury, serious property damage or serious public impact, including without limitation, equipment used in nuclear facilities, in the military or aerospace industry, medical equipment, equipment used for transportation, the safety devices, and equipment related to electric power. Users acknowledge and agree that any unintended use of SONiX's products is solely at the user's risk, and that the user is solely responsible for compliance with all legal and regulatory requirements in connection with such use.

Headquarter
10F-1, No. 36, Taiyuan Street,
Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan
TEL: +886-3-5600888
FAX: +886-3-5600889
http://www.sonix.com.tw/masterpage-en

Taipei Office
15F-2, No. 171, Songde Road,
Xinyi District, Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-2759-1980
Fax: +886-2-2759-8180
mkt@sonix.com.tw
sales@sonix.com.tw

Japan Office
Kobayashi Bldg. 2F,
4-8-27 Kudanminami, Chiyodaku,
Tokyo 102-0074, Japan
Tel: +81-3-6272-6070
Fax: +81-3-6272-6165
jpsales@sonix.com.tw

Hong Kong Office
Unit 2603, 26F CCT Telecom Building,
No. 11, Wo Shing Street, Fo Tan,
New Territories, Hong Kong
Tel: +852-2723-8086
Fax: +852-2723-9179
hk@sonix.com.tw

Shenzhen Office
26F, Zhongliang Ziyun Building,
Xin'an 2nd Road, Bao'an District,
Shenzhen City, China
Tel: +86-755-2671-9666
Fax: +86-755-2671-9786
mkt@sonix.com.tw
sales@sonix.com.tw

Chengdu Office
8F, B6 Building, Tianfu Software Park,
No. 99, Tianhua 1st Road, Hi-tech Zone,
Chengdu City, China
Tel: +86-28-8533-1818
Fax: +86-28-8533-1816
mkt@sonix.com.tw
sales@sonix.com.tw

United States Representative
TEL: +1-714-3309877
TEL: +1-949-4686539
tlightbody@earthlink.net

India Office
No. 87, 7th Cross, 4th B Block,
Koramangala,
Bangalore 560034, India
Tel: +91-98866-57305
sales@sonix.com.in

Customer Service
All Products
fae@sonix.com.tw